KUIS 1 - PEMROGRAMAN MOBILE
WEEK 4 - 10 MARET 2026

NAMA : FAJAR KURNIA PUTRA

KELAS : SIB 2F

ABSEN : 09

NIM : 244107060074

TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG

JAWA TIMUR

MALANG

2026

Kode:

```
void main() {
  // Deklarasi dan inisialisasi nama dan nim dengan string
  String nama = "Fajar Kurnia Putra";
  String nim = "244107060074";

  // Deklarasi dan inisialisasi nilaiUnikNIM dengan mengambil 3 digit terakhir NIM sebagai double
  double nilaiUnikNIM = 074;

  // Deklarasi List dengan 5 nilai harga barang
  List<double> hargaBarang = [
    25000.0,
    45000.0,
    15500.0,
    30000.0,
    75000.0
  ];

  // Menambahkan nilaiUnikNIM ke dalam list memakai add
  hargaBarang.add(nilaiUnikNIM);

  // Menghitung Total Belanja menggunakan fungsi hitungTotal
  double totalAwal = hitungTotal(hargaBarang);

  double diskonPersen = 0;

  // Null Safety memakai variubel null-safe access
  String? pesanDiskon;

  // Kontrol percabangan if, else if, dan else
  //Jika total lebih dari 200000, maka diskon 10%
  if (totalAwal > 200000) {
    diskonPersen = 0.10;
    pesanDiskon = "Selamat! Anda mendapatkan diskon 10%.";
  //Jika total lebih dari 100000, maka diskon 5%
  } else if (totalAwal >= 100000) {
    diskonPersen = 0.05;
    pesanDiskon = "Selamat! Anda mendapatkan diskon 5%.";
```

```
  //Jika total kurang dari 100000, maka tidak mendapatkan diskon
  } else {
    diskonPersen = 0;
    pesanDiskon = "Maaf, Anda tidak mendapatkan diskon.";
  }

  // Perhitungan Akhir untuk menghitung total akhir
  double besarDiskon = totalAwal * diskonPersen;
  double totalAkhir = totalAwal - besarDiskon;

  // Print output
  print("=== Laporan Transaksi Belanja ===");
  print("Nama          : $nama");
  print("NIM           : $nim");
  // Menggunakan operator ! karena sudah pasti terisi
  print("Keterangan    : ${pesanDiskon!}");
  print("----------------------------------------");
  // print nilai dari desima ke string dengan tambahan 2 angka di belakang koma
  print("Total Awal    : Rp ${totalAwal.toStringAsFixed(2)}");
  print("Besar Diskon  : Rp ${besarDiskon.toStringAsFixed(2)}");
  print("Total Akhir   : Rp ${totalAkhir.toStringAsFixed(2)}");
}

// Fungsi hitungTotal dengan perulangan for-in
Windsurf: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
double hitungTotal(List<double> list) {
  // Inisialisasi variabel total sebagai wadah penampung total
  double total = 0;
  // Iterasi berdasarkan tiap nilai pada list
  for (var harga in list) {
    // Mengakumulasi harga pada variabel total
    total += harga;
  }
  // Mengembalikan nilai total
  return total;
}
```

Output:

```
=== Laporan Transaksi Belanja ===
Nama          : Fajar Kurnia Putra
NIM           : 244107060074
Keterangan    : Selamat! Anda mendapatkan diskon 5%.
----------------------------------------
Total Awal    : Rp 190574.00
Besar Diskon  : Rp 9528.70
Total Akhir   : Rp 181045.30
```

Analisa singkat: Program ini mengambil tiga digit terakhir NIM mahasiswa. Angka ini digunakan sebagai nilai tambahan pada daftar harga barang. Program lalu menghitung total belanja menggunakan fungsi hitungTotal dengan perulangan for-in. Setiap harga barang dijumlahkan sampai mendapatkan total belanja. Setelah total didapat, program menentukan diskon dengan percabangan. Jika total belanja lebih dari 200.000 maka diskon 10%. Jika total antara 100.000 sampai 200.000 maka diskon 5%. Jika kurang dari 100.000 maka tidak ada diskon. Program juga memakai fitur null safety untuk menangani pesan diskon agar tidak terjadi error jika nilai kosong. Terakhir, program menampilkan hasil transaksi di terminal. Hasil ini berisi total belanja, besar diskon, dan jumlah yang harus dibayar.